(ii) வெட்டுத்துண்டு வடிவம் (Intercept form)

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\frac{x}{\left(-\frac{C}{A}\right)}+\frac{y}{\left(-\frac{C}{B}\right)}=1$$

$(A, B$ மற்றும் C இவை அனைத்தும் பூஜ்ஜியமற்ற மெய்யெண்கள்$)$

வெட்டுத்துண்டு வடிவத்துடன் ஒப்பிடும் போது,

x -ன் வெட்டுத்துண்டு $(a) = \frac{-C}{A}$, y -ன் வெட்டுத்துண்டு $(b) = \frac{-C}{B}$

(iii) செங்குத்து வடிவம் (Normal form)

$Ax + By + C = 0$ இங்கு A , B என்பன பூஜ்ஜியமற்ற மதிப்புகள்.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$ என்ற சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது

$\frac{-A}{\sqrt{A^2+B^2}}x + \frac{-B}{\sqrt{A^2+B^2}}y = \frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$ இவ்வாறு பெறலாம்.

இங்கு $\cos\alpha = \frac{-A}{\sqrt{A^2+B^2}}$, $\sin\alpha = \frac{-B}{\sqrt{A^2+B^2}}$ மற்றும் $p = \frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

எடுத்துக்காட்டு 6.19 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ என்ற கோட்டை கீழ்க்காணும் சமான வடிவத்திற்கு மாற்றுக.

(i) சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

(ii) வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

(iii) செங்குத்து வடிவம்

தீர்வு

(i) சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$

$\Rightarrow \quad y = \sqrt{3}x + 4 \qquad (6.15)$ -ஐ

$y = mx + b$ என்ற சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது

சாய்வு $= \sqrt{3}$ மற்றும் y -ன் வெட்டுத்துண்டு $= 4$

(ii) வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

$$\sqrt{3}x - y + 4 = 0$$

$$\sqrt{3}x - y = -4$$

$$\Rightarrow \quad \frac{-\sqrt{3}}{4}x + \frac{y}{4} = 1$$

$$\Rightarrow \quad \frac{x}{\left(-\frac{4}{\sqrt{3}}\right)} + \frac{y}{4} = 1 \qquad (6.16) \text{ -ஐ}$$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ என்ற சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் போது

x -ன் வெட்டுத்துண்டு $= -\frac{4}{\sqrt{3}}$, மற்றும் y -ன் வெட்டுத்துண்டு $= 4$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 309 11/11/2024 12:45:36